سلسلة رقم 10 — فرض مراقبة نموذجي عدد 2

الثامنة أساسي · المدّة : ساعة واحدة · العدد على 20 · الأعداد الصحيحة النسبيّة $\mathbb{Z}$ — المعيّن المتعامد — التناظر المركزي

الاسم و اللقب : ..... القسم : .....

تنبيه : أنجز الرسوم بالمسطرة و الكوس و البركار و المنقلة على ورقتك و اترك آثار البركار ظاهرة ، و علّل كل جواب بعبارة « لدينا ... فإن ... » مع ذكر الخاصية المستعملة.

أوّلا : الجبر (الأعداد الصحيحة النسبية $\mathbb{Z}$)

تمرين 1 اختيار من متعدّد (4 نقاط) ★★☆☆

ضع علامة (×) أمام الإجابة الصحيحة الوحيدة، ثمّ علّل اختيارك. **(1 نقطة لكلّ سؤال)**

1. إذا كان $x \in \mathbb{Z}_-$ فإنّ $x - |x|$ يساوي : أ) 0 ب) $-2x$ ج) $2x$
2. $a - (b - 3)$ يساوي : أ) $a - b - 3$ ب) $a - b + 3$ ج) $a + b - 3$
3. حلاّ المعادلة $|x - 4| = 6$ في $\mathbb{Z}$ هما : أ) 10 و 2 ب) 10 و -2 ج) -10 و -2
4. في معيّن متعامد (O , I , J) ، النقطتان $A(-2 ; 5)$ و $B(2 ; -5)$ متناظرتان بالنسبة إلى : أ) (OI) ب) (OJ) ج) O

تمرين 2 العبارات الحرفيّة (4 نقاط) ★★★☆

a و b عددان صحيحان نسبيّان. نعتبر العبارة : $A = 9 - (a - 5) + [b - (a + 4)]$

1. بيّن أنّ $A = 10 - 2a + b$. **(1,5 ن)**
2. احسب A في حالة $a = -3$ و $b = -4$. **(0,5 ن)**
3. أوجد b علما أنّ $a = 2$ و $A = 0$. **(1 ن)**
4. نعتبر $(-6) - (-3) + |-8|$ = x و $|7 - 12| - (-4)$ = y. احسب x و y ثمّ قارن بينهما. **(1 ن)**

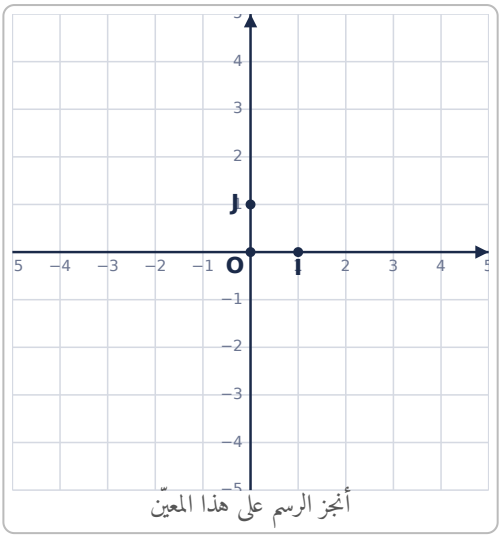
تمرين 3 المعادلات و المقارنة (3 نقاط) ★★★☆

1. أوجد العدد الصحيح النسبي x في كلّ حالة :
   أ) $|x + 3| = 5$ **(1 ن)** ب) $-9 - (x - 4) = 3$ **(1 ن)**
2. x و y عددان صحيحان نسبيّان حيث $x < y$. قارن بين $x - 5$ و $y + 2$ مع التعليل. **(1 ن)**

ثانيا : الهندسة

تمرين 4 المعيّن المتعامد (6 نقاط) ★★★★

$(O\ ,\ I\ ,\ J)$ معيّن متعامد ممنظّم حيث $OI = OJ = 1\ cm$. نعتبر النقاط $A(-3\ ;\ 1)$ و $B(-1\ ;\ 4)$ و $C(3\ ;\ -1)$.



1. عيّن النقاط A و B و C. **(1 ن)**
2. بيّن أنّ A و C متناظرتان بالنسبة إلى O. **(1 ن)**
3. ابن D مناظرة B بالنسبة إلى O ثمّ بيّن أنّ ABCD متوازي أضلاع. **(1 ن)**
4. M مناظرة A بالنسبة إلى (OJ).
   أ) عيّن M و أعط إحداثياتها. **(0,5 ن)** ب) بيّن أنّ M و C متناظرتان بالنسبة إلى (OI). **(0,5 ن)**
   ج) استنتج أنّ $(OI) \perp (MC)$. **(0,5 ن)**
5. أ) بيّن أنّ المثلّث AMC قائم الزاوية في M. **(1 ن)**
   ب) احسب مساحة المثلّث AMC. **(0,5 ن)**

تمرين 5 التناظر المركزي (3 نقاط) ★★★☆

ABC مثلّث حيث $AB = 4\ cm$ و $AC = 5\ cm$ و $BC = 6\ cm$ ، و O منتصف $[BC]$.

1. أنشئ المثلّث ABC و النقطة O ثمّ النقطة A' مناظرة A بالنسبة إلى O (بالمسطرة و البركار). **(1 ن)**
2. بيّن أنّ الرباعي $ABA'C$ متوازي أضلاع. **(1 ن)**
3. بيّن أنّ $A'C = 4\ cm$ و $A'B = 5\ cm$ ثمّ احسب محيط الرباعي $ABA'C$. **(1 ن)**

بالتوفيق للجميع